

FUNCIONAMENTO DO ESP32

1. Introdução

O protótipo desenvolvido utiliza um microcontrolador ESP32 para simular um sistema de monitoramento cardíaco wearable. O objetivo desse projeto é garantir a continuidade da coleta de dados vitais, como temperatura e BPM, mesmo em cenários de instabilidade de rede, aplicando conceitos de Edge Computing.

2. Fluxo de Funcionamento

O sistema opera em um ciclo contínuo de três etapas principais:

Percepção e Captura: O dispositivo realiza leituras em intervalos de 5 segundos. A temperatura corporal é obtida via sensor DHT22, enquanto a frequência cardíaca é simulada por um potenciômetro, permitindo testar variações de 40 a 200 BPM.

Processamento em Edge: Antes de qualquer tentativa de transmissão, o ESP32 realiza uma triagem local. Se os sinais vitais ultrapassarem os limites de segurança (Temp > 38°C ou BPM > 120), um alerta visual (LED) é acionado instantaneamente, independente da conexão com a nuvem.

Comunicação e Resiliência: O sistema verifica o estado do Wi-Fi. Caso detecte conectividade, os dados são transmitidos via protocolo MQTT. Em caso de falha, o dispositivo entra em modo de contingência.

3. Lógica de Resiliência Offline

Para garantir que nenhum dado médico seja perdido, foi implementada uma estratégia de Buffer de Estrutura de Dados na memória estática do chip:

Armazenamento Local: Quando o estado da rede é Offline, o sistema deixa de tentar a transmissão e passa a salvar os registros em um array de estruturas. Cada registro preserva a relação temporal entre a temperatura e o batimento cardíaco daquele instante.

Sincronização (Backlog): O sistema monitora ativamente o status do Wi-Fi. No momento em que a conexão é restabelecida, o dispositivo identifica que há dados pendentes e inicia um processo de sincronização em lote (batch), enviando todo o histórico acumulado para o Broker MQTT antes de retomar as transmissões em tempo real.

4. Conclusão

A implementação demonstra a eficácia do Edge Computing em sistemas de saúde crítica. Ao descentralizar a inteligência e o armazenamento, o Cardiola minimiza o risco de perda de informações vitais durante o transporte de pacientes ou em zonas de sombra de sinal, garantindo que o histórico médico chegue completo aos dashboards de telemetria na nuvem.